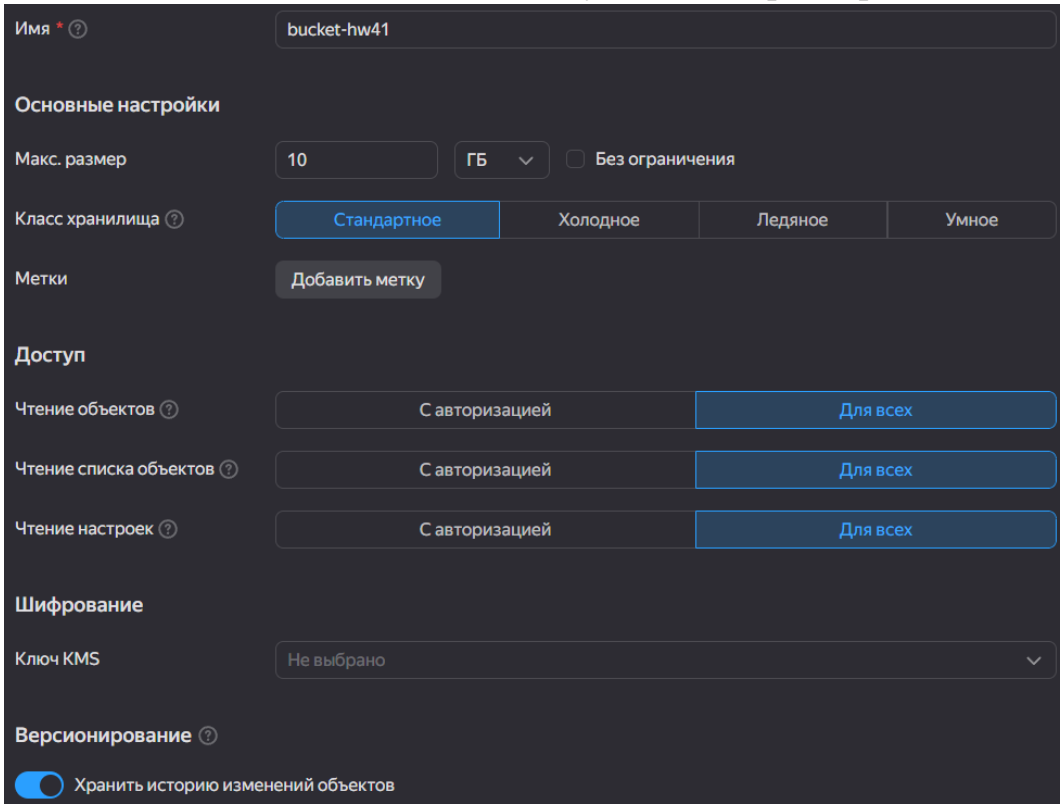
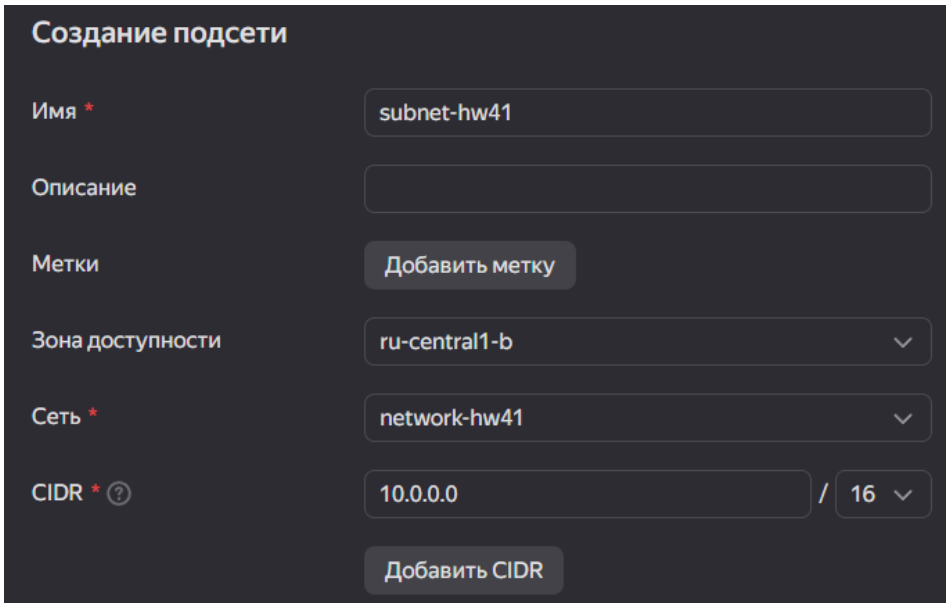
Перенос существующего окружения в Terraform

1. Для тестирования импорта необходимо будет создать в консоли некоторые объекты, а именно: сеть, подсеть, ВМ и бакет
2. Итак, создаю бакет в консоли с следующими параметрами:



3. Далее создаю сеть и подсеть



4. Теперь перехожу в командную строку и создаю новую папку с проектом по заданию, назову так terraform-project-hw41. Далее переношу из прошлого проекта в новый файл ключей key.json
5. Теперь для создания импорта мне необходимо узнать id созданных ресурсов:
   - bucket-hw41 – импортируется по имени
   - network-hw41 - enp57jb0hioktd991nfu
   - subnet-hw41- e2lqplv5kieei71mtmek
   - compute-vm-41 - epd3qm08gutup014p3cn

6. Теперь потихоньку создаем структуру проекта, для начала описываем провайдера в файле providers.tf

```
terraform {
 required_providers {
  yandex = {
   source = "yandex-cloud/yandex"
  }
}
required_version = ">=0.13"
}

provider "yandex" {
service_account_key_file = "key.json"
 cloud_id     = var.cloud_id
 folder_id    = var.folder_id
 zone         = var.zone
}
```

7. Далее создаю файл variables.tf со следующим содержимым, взяла его из прошлого задания:

```
variable "cloud_id" {
  description = "Идентификатор облака"
  default = "b1gld4v1m4t195n0ock6"
}

variable "folder_id" {
  description = "Индентификатор папки"
  default = "b1gpmga0r88fkk7tbv6m"
}

variable "zone" {
  description = "Зона доступности"
  default     = "ru-central1-b"
}
```

8. Теперь создаю главный файл main.tf, в котором будут описаны ресурсы конфигурации, тобиш нашей сети, подсети, ВМ и бакета:

```
# ==================== СЕТЬ ====================

resource "yandex_vpc_network" "network-hw41" {
  name = "network-hw41"
}

# ==================== ПОДСЕТЬ ====================

resource "yandex_vpc_subnet" "subnet-hw41" {
  name           = "subnet-hw41"
  zone           = var.zone
  network_id     = yandex_vpc_network.network-hw41.id
  v4_cidr_blocks = ["10.0.0.0/16"]
}
```

```
# ==================== ВИРТУАЛЬНАЯ МАШИНА ====================

resource "yandex_compute_instance" "compute-vm-41" {
  name               = "compute-vm-41"
  hostname           = "compute-vm-41"
  zone               = var.zone
  platform_id        = "standard-v3"
  service_account_id = "ajet0hteffpkv52oa68m"

  resources {
    cores         = 2
    memory        = 2
    core_fraction = 50
  }

  boot_disk {
    initialize_params {
      size = 10
      type = "network-ssd"
    }
  }

  network_interface {
    subnet_id          = yandex_vpc_subnet.subnet-hw41.id
    nat                = true
    security_group_ids = ["enpqdhsvnn2428h5fu06"]
  }

  lifecycle {
    ignore_changes = [
      metadata
    ]
  }
}
```

Блок lifecycle необходима для внесения исключения проверок соответствия, то есть он будет игнорировать metadata, так как при настройке ВМ она вообще не указывалась

```
# ==================== OBJECT STORAGE ====================

resource "yandex_storage_bucket" "bucket-hw41" {
  bucket = "bucket-hw41"

  versioning {
    enabled = true
  }

  lifecycle {
    ignore_changes = [
      max_size
    ]
  }
}
```

Тут также по аналогии

9. Итак, теперь необходимо импортировать все ресурсы с помощью команд:
   - terraform import yandex_vpc_network.network-hw41 enp57jb0hioktd991nfu
   - terraform import yandex_vpc_subnet.subnet-hw41 e2lqplv5kieei71mtmek
   - terraform import yandex_compute_instance.compute-vm-41 epd3qm08gutup014p3cn
   - terraform import yandex_storage_bucket.bucket-hw41 bucket-hw41

10. Проверяем что ресурсы импортировались с помощью команды terraform state list. Как видно все импортировалось успешно:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ terraform state list
yandex_compute_instance.compute-vm-41
yandex_storage_bucket.bucket-hw41
yandex_vpc_network.network-hw41
yandex_vpc_subnet.subnet-hw41
```

11. Теперь вводим terraform plan и если все правильно, то он должен вывести, что изменения не требуются:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ terraform plan
yandex_vpc_network.network-hw41: Refreshing state... [id=enp57jb0hioktd991nfu]
yandex_storage_bucket.bucket-hw41: Refreshing state... [id=bucket-hw41]
yandex_vpc_subnet.subnet-hw41: Refreshing state... [id=e2lqplv5kieei71mtmek]
yandex_compute_instance.compute-vm-41: Refreshing state... [id=epd3qm08gutup014p3cn]

No changes. Your infrastructure matches the configuration.

Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no
differences, so no changes are needed.
```

12. Теперь применяем с помощью terraform apply:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ terraform apply
yandex_vpc_network.network-hw41: Refreshing state... [id=enp57jb0hioktd991nfu]
yandex_storage_bucket.bucket-hw41: Refreshing state... [id=bucket-hw41]
yandex_vpc_subnet.subnet-hw41: Refreshing state... [id=e2lqplv5kieei71mtmek]
yandex_compute_instance.compute-vm-41: Refreshing state... [id=epd3qm08gutup014p3cn]

No changes. Your infrastructure matches the configuration.

Terraform has compared your real infrastructure against your configuration and found no
differences, so no changes are needed.

Apply complete! Resources: 0 added, 0 changed, 0 destroyed.
```

13. Теперь проверяем состояние каждого ресурса, чтобы убедиться

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ yc compute instance get epd3qm08gutup014p3cn
id: epd3qm08gutup014p3cn
folder_id: b1gpmga0r88fkk7tbv6m
created_at: "2026-09-22T15:58:53Z"
name: compute-vm-41
zone_id: ru-central1-b
platform_id: standard-v3
resources:
  memory: "2147483648"
  cores: "2"
  core_fraction: "50"
status: RUNNING
boot_disk:
  mode: READ_WRITE
  device_name: epdrrn4jjufk5segt3bk
  auto_delete: true
  disk_id: epdrrn4jjufk5segt3bk
network_interfaces:
  - index: "0"
    mac_address: d0:0d:3d:58:08:87
    subnet_id: e2lqplv5kieei71mtmek
    primary_v4_address:
      address: 10.0.0.11
      one_to_one_nat:
        address: 158.160.15.113
        ip_version: IPV4
    security_group_ids:
      - enpqdhsvnn2428h5fu06
fqdn: compute-vm-41.ru-central1.internal
scheduling_policy:
  preemptible: true
service_account_id: ajet0hteffpkv52oa68m
network_settings:
  type: STANDARD
placement_policy: {}
gpu_settings: {}
metadata_options:
  gce_http_endpoint: ENABLED
  aws_v1_http_endpoint: ENABLED
```

14. Проверяем сеть и подсеть:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ yc vpc network get enp57jb0hioktd991nfu
id: enp57jb0hioktd991nfu
folder_id: b1gpmga0r88fkk7tbv6m
created_at: "2026-09-21T15:53:37Z"
name: network-hw41
default_security_group_id: enpqdhsvnn2428h5fu06
```

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ yc vpc subnet get e2lqplv5kieei71mtmek
id: e2lqplv5kieei71mtmek
folder_id: b1gpmga0r88fkk7tbv6m
created_at: "2026-09-21T15:55:38Z"
name: subnet-hw41
network_id: enp57jb0hioktd991nfu
zone_id: ru-central1-b
v4_cidr_blocks:
  - 10.0.0.0/16
```

15. Также проверяю бакет:

```
anastasia@compute-vm:~/terraform-project-hw41$ yc storage bucket list
+-------------+----------------------+-------------+-----------------------+----------------------+
|    NAME     |      FOLDER ID       |  MAX SIZE   | DEFAULT STORAGE CLASS |      CREATED AT      |
+-------------+----------------------+-------------+-----------------------+----------------------+
| bucket-hw41 | b1gpmga0r88fkk7tbv6m | 10737418240 | STANDARD              | 2026-09-21 15:49:57 |
+-------------+----------------------+-------------+-----------------------+----------------------+
```